

Relatório 1 - Vídeo: O Que é Aprendizado de Máquina (I)

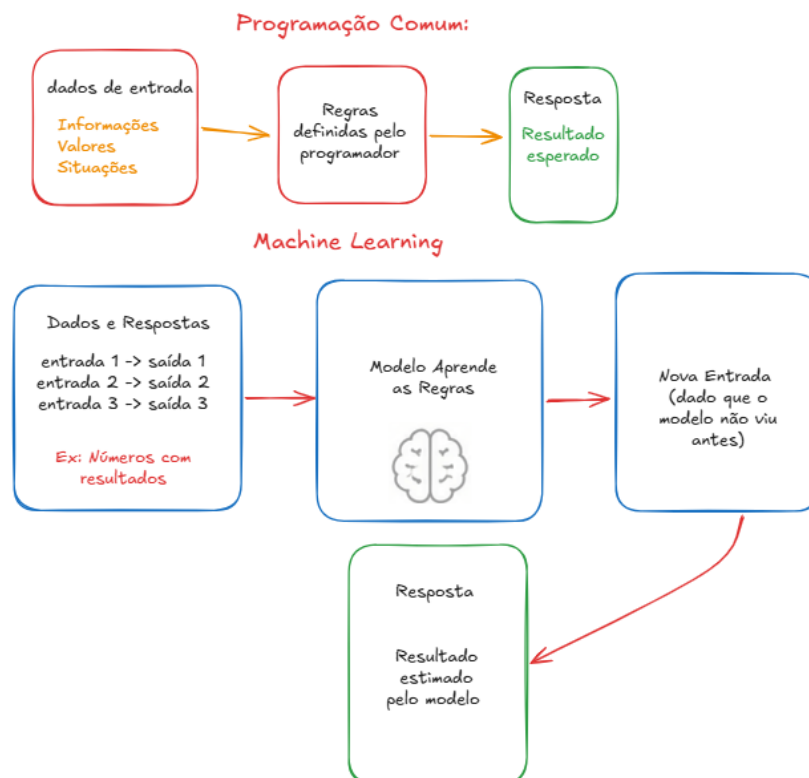
Gustavo Nunes da Silva

1. Introdução

Neste card foi apresentado o contexto inicial sobre as Redes Neurais e Machine Learning, com foco em mostrar os conceitos básicos, essa atividade constituiu em assistir dois vídeos sobre Redes Neurais e Machine Learning para nos compreender como os computadores aprendem padrões a partir de dados, o objetivo foi identificar e descrever os principais conceitos dessas tecnologias como estrutura, treinamento e funcionamento.

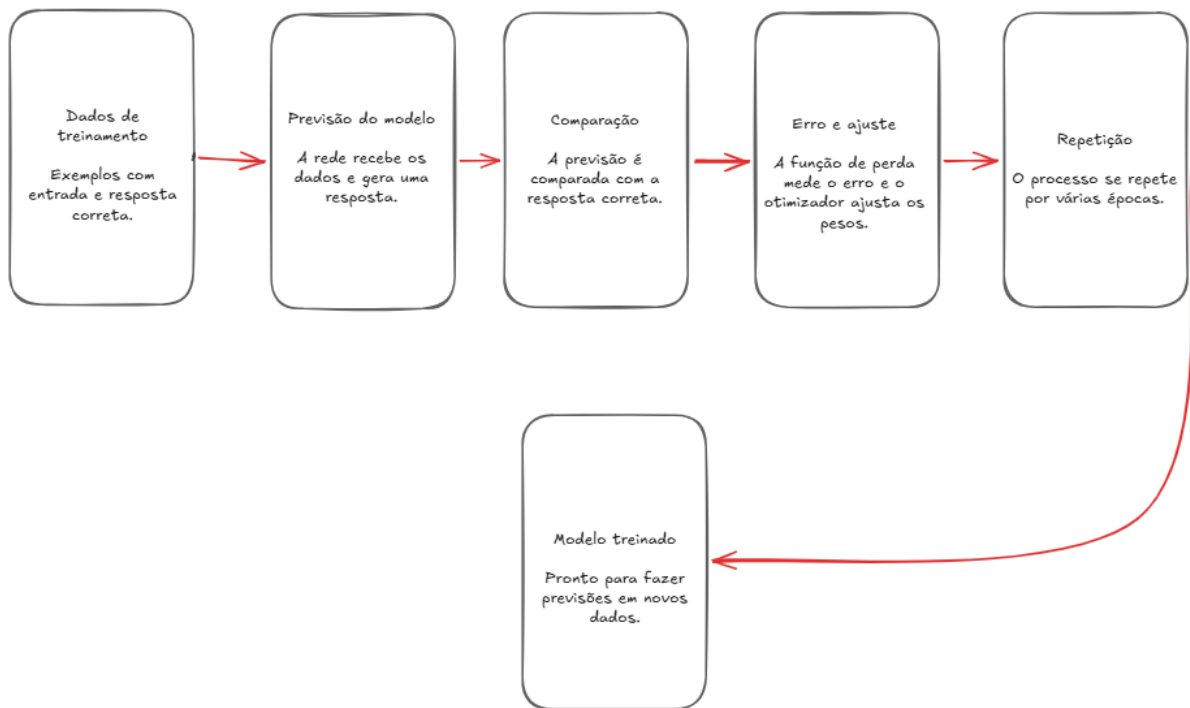
2. Desenvolvimento

Assistindo os vídeos, o que eu consegui aprender para compreender o que é Machine Learning é que ela apresenta uma maneira diferente de desenvolver soluções computacionais um exemplo é que na programação tradicional, os programadores eles definem previamente as regras que serão aplicadas em cima dos dados para produzir uma resposta, já no aprendizado de máquinas o modelo em vez dele receber todas essas regras prontas ele vai aprender esses padrões a partir de exemplos de entrada e saída.



O primeiro vídeo ele explica as redes neurais com exemplo da avaliação de objetos, lá cada pessoa representa uma opinião e aquelas que costumam acertar mais passam a ter maior influência na decisão nas redes neurais, isso acontece por meio dos pesos, que indicam cada importância de cada informação. Já na rede neural acontece algo bem parecido, pois as

conexões entre os nossos neurônios eles possuem pesos que representam uma influência de cada informação no resultado final, a estrutura básica de uma rede neural ela pode ser dividida em entrada, processamento e saída, a camada de entrada ela vai receber esses dados que serão analisados e em seguida esses dados passam pelos neurônios das camadas intermediárias nas quais são realizadas operações matemáticas para encontrar relações e características importantes no final a camada de saída apresenta a previsão produzida pelo modelo.



Já no segundo vídeo o que facilitou o entendimento entre a diferença entre programação tradicional e Machine Learning no vídeo é demonstrada como exemplo de pedra, papel e tesoura para uma pessoa como nos, reconhecer os gestos pode parecer simples e fácil mas seria difícil agente escrever as regras que considerassem todas as diferenças de posição, tamanho, formato, iluminação e aparência das mãos em vez de criar manualmente todas essas condições, nos podemos fornecer imagens classificadas para que o modelo possa encontrar os padrões, também foi apresentado um exemplo numérico em código no vídeo, na qual uma rede simples recebeu valores de entrada e saída para aprender uma relação matemática ai após a aplicação de um treinamento o modelo conseguiu prever um novo resultado próximo do valor que seria o coreto.

3. Conclusão

Com este card foi possível eu aprender mais o que é Machine Learning aprender padrões por meio de dados e exemplos. Também foi possível entender como as redes

neurais processam informações e ajustam seus pesos durante o treinamento. Os vídeos facilitaram total esse aprendizado sobre as máquinas e suas tecnologias